

Empirical Profiling of Cloud-Based Healthcare Interoperability Gateways

Discussione di Tesi di Laurea Magistrale

Alberto Angeloni
Settembre 2026

Indice dei Contenuti

Outline

Il Contesto Normativo e l'Interoperabilità

1. CONTESTO E OBIETTIVI

■ Decreto Ministeriale 77/2022

- Riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale
- Introduzione delle Centrali Operative Territoriali (COT)

■ Infrastruttura di Interoperabilità

- Integrazione di sistemi clinici distribuiti ed eterogenei
- Centralità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

■ Fattore Prestazionale

- Impatto critico della latenza sulle decisioni cliniche in tempo reale

Il Gateway di Mediazione e i Profili di Sicurezza

1. CONTESTO E OBIETTIVI

■ Gateway Regionale APMS

- Agisce come middleware di integrazione per i servizi SI.Ter
- Introduce un sovraccarico sistematico di elaborazione

■ Sicurezza e Autenticazione

- Canale cifrato tramite mTLS bilaterale obbligatorio
- Negoziazione di asserzioni SAML 2.0 per l'autorizzazione

■ Il Problema dell'Osservabilità

- Gateway APMS trattato come scatola nera (black-box)
- Necessità di stimare l'overhead di mediazione dal lato client

Il Progetto del Request Dataset Generator

2. FRAMEWORK DI PROFILING

■ Obiettivi di Progetto

- Generazione di carico realistico per gateway di interoperabilità
- Isolamento dell'overhead del middleware rispetto ai sistemi interni

■ Paradigma Asincrono

- Sviluppo in Python con programmazione concorrente asincrona
- Gestione thread-safe con semafori per simulare backpressure

■ Conformità agli Standard

- Supporto nativo a transazioni IHE e risorse HL7 FHIR

Architettura dell'Engine RDG

2. FRAMEWORK DI PROFILING

Moduli Funzionali Principali

FHIR Patient Generator Generazione di dati anagrafici e clinici sintetici

Timeline Generator Scheduler stocastico con processo di Poisson non stazionario

Traffic Execution Engine Esecutore asincrono con mTLS e propagazione dei token

Metric Engine Analisi statistica delle latenze e reporting grafico

Protocollo di Valutazione e Campagna di Test

3. RISULTATI SPERIMENTALI

■ Dimensionamento della Campagna

- Esecuzione di test live prolungati su gateway reale
- Analisi basata su 74 run accettate dopo controlli di qualità

■ Scenari di Carico Analizzati

- Scenari nominali a basso rate per stabilire la baseline
- Stress test estremi per spingere l'infrastruttura alla saturazione

■ Trattamento Statistico

- Studio separato dei flussi completati con successo e di quelli falliti

Risultati Sperimentali - L'Overhead di Mediazione

3. RISULTATI SPERIMENTALI

■ **Spostamento della Latenza Cumulativa (CDF)**

- Traslazione rigida orizzontale della curva CDF sul percorso mediato

■ **Stima del Ritardo Sistemático**

- Overhead di mediazione apparente misurato a livello di percorso:

$$\Delta L(P50) \approx 184.7 \text{ ms}$$

■ **Comportamento Deterministico**

- La mediazione introduce un ritardo costante senza degradare la stabilità

Risultati Sperimentali - Efficacia del Fail-Fast

3. RISULTATI SPERIMENTALI

■ Operatore di Troncamento

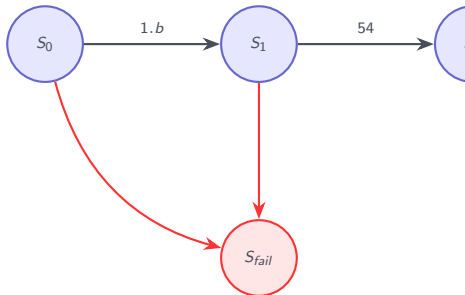
$$\begin{aligned} \blacksquare T_\tau(X_0, \dots, X_m) = \\ (X_0, \dots, X_\tau) \end{aligned}$$

■ Evidenza dei Tempi

- Overhead mediano fallito: +12.88 ms
- Overhead mediano riuscito: +184.7 ms

■ Lavoro Evitato

- Protezione dei servizi downstream da chiamate orfane



Risultati Sperimentali - Saturazione e Collasso

3. RISULTATI SPERIMENTALI

■ Collasso sotto Stress Test Estremi

- Saturazione completa del semaforo di concorrenza fissato a 30 task

■ Accumulo del Drift Temporale

- Lo scheduling drift del client decolla linearmente fino a 60 secondi

■ Chiusura della Load-Sharing Window (LSW)

- Transizione dei messaggi fuori dalla finestra utile di ricezione
- Innesco dei timeout di trasporto a 30 secondi (Transfer in Vain)

Evolute Tecniche e Scalabilità

4. SVILUPPI FUTURI E METODI FORMALI

■ Clustering Distribuito su Kubernetes

- Transizione a agenti di generazione coordinati e distribuiti
- Incremento dell'offered load senza colli di bottiglia locali

■ Controllo del Carico in Anello Chiuso

- Integrazione di controllori PID o agenti di Reinforcement Learning
- Identificazione automatica del knee-point stocastico della coda

■ Trace Replay Pipeline

- Ingestione e sanitizzazione di log reali di ASL per riproduzione fedele

Concurrency Theory e Process Calcoli

4. SVILUPPI FUTURI E METODI FORMALI

Calcoli di Processo (Prof. Paolo Baldan)

■ Modellazione dei Percorsi in Process Algebra

- Descrizione formale in CCS o π -calcolo del percorso mediato

■ Dimostrazione di Equivalenza

- Definizione di una relazione di Bisimulazione Debole ($\approx$):

$$P_{direct} \approx P_{mediated} \setminus \{\tau\}$$

- La transizione silente τ modella l'overhead sistematico di mediazione

■ Verifica Automatica

- Utilizzo di CAAL o Concurrency Workbench per la correttezza del fail-fast

Real-Time Scheduling e Static Verification

4. SVILUPPI FUTURI E METODI FORMALI

■ Sistemi Real-Time (Prof. Tullio Vardanega)

- Migrazione a RT-Linux o Xenomai per controllare il rilascio dei task
- Modellazione stocastica RM/EDF per azzerare lo scheduling jitter:

$$J_i = R_i - C_i \leq \epsilon$$

■ Verifica Statica (Prof. Francesco Ranzato)

- Applicazione della teoria dei punti fissi e dei reticoli (Nielson & Nielson)
- Uso di domini astratti di Intervalli ed Ottagoni di Antoine Miné
- Calcolo del post-fixpoint tramite widening (∇):

$$X_{k+1}^\# = X_k^\# \nabla F^\#(X_k^\#)$$

- Dimostrazione statica che la concorrenza attiva rispetti sempre il bound di 30

Conclusioni e Sintesi dei Contributi

Summary

■ **Contributo Principale della Ricerca**

- Progettazione di un framework di profiling asincrono e conforme (RDG)
- Misurazione empirica dell'overhead sistematico del gateway regionale

■ **Validazione Teorico-Sperimentale**

- Riconciliazione dei dati di stress test con i modelli di coda (LSW, TIV)
- Dimostrazione empirica dell'efficacia del meccanismo di fail-fast

■ **Maturità Accademica**

- Linea evolutiva definita tramite formalizzazione matematica rigorosa